

Manuskriptstand, Umfangs-Hochrechnung und Vollständigkeitsprüfung Kapitel 4

Stand 13.09.2026 · Master 13.09.2026, 08:26 UTC · 58.867 Bytes · MD5 75d02ef83fa9d1042f9c247710ccd6eb · ohne Kommentare, ohne Änderungsverfolgung

0 Ergebnis in Kürze

1. Bearbeitet wurden in den letzten zwei Tagen genau drei Abschnitte: 4.4 (mit 4.4.1–4.4.3), 4.1 und 4.3. **4.2, 4.5.1, 4.5.2 und 4.6 sind satzweise identisch mit dem Stand vom 08.09.** — dort ist noch keine der Änderungen aus der Übergabe Textrevision eingearbeitet.
2. Eingespart wurden **740 Wörter in Kapitel 4** (4.658 → 3.918). Damit ist die freigegebene Zielmarke für 4.1–4.6 (≤ 3.900) praktisch erreicht. Kapitel 2 ist unverändert bei 4.920 Wörtern; die dort vorgesehene Kürzung auf ≤ 4.400 steht noch aus.
3. Die Hochrechnung geht **nicht auf**. Mit dem geschriebenen Bestand (8.838) und den Zielwortzahlen aus Fassung 10 § 5 für die sieben noch offenen Abschnitte (6.400–8.300) landet die Arbeit bei **15.200–17.100 Wörtern** gegenüber dem Korridor 9.000–12.000 — rund 51–57 statt 30–40 Textseiten. Auch nach der Kapitel-2-Kürzung bleiben 2.700–4.600 Wörter Überhang. Das ist eine Entscheidung, keine Fleißaufgabe (§ 4).
4. Ein Absatz ist bei der Revision verlorengegangen: **4.4.2 Absatz 1 — die gesamte Beschreibung des 505-Tests** (Streckenkonfiguration, Ablauf, Definition der 505-Zeit, Protokollherkunft). Der 505-Test ist im Manuskript derzeit nicht beschrieben. Das ist der einzige Befund, der einen Berichtsstandard verletzt (CONSORT Item 6a).
5. Zwei Stellen behaupten Sachverhalte, die noch nicht eingetreten sind: die Ausgangstestung der Kontrollgruppe am 15.09. (4.1 und 4.3) und die Einhaltung des 48-Stunden-Abstands vor allen Testungen (4.3). Beides war in den Übergaben ausdrücklich als Soll-Formulierung vorgesehen.
6. Insgesamt **20 Befunde**: 4 kritisch (A), 11 wichtig (B), 5 Zahlen- und Sprachpunkte (C). Fünf davon (A4, B11 bis B14) liegen in Abschnitten, die noch gar nicht überarbeitet wurden — sie sind keine Folge der Kürzung, sondern offene Posten der Textrevision.

1 Maßstab und Datenbasis

Verglichen wurde der Master vom 13.09.2026 (08:26 UTC) mit der Sicherung Schreiben\BA-Arbeit Sicherheit\Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL-1.docx vom 08.09.2026. Diese Sicherung ist für Kapitel 4 der gültige Nullpunkt: Am 09.09. wurden ausschließlich die Abschnitte 2.1 bis 2.4.3 erweitert (+762 Wörter, gemessen), Kapitel 4 blieb bis zum 12.09. unangetastet. Alle Zählungen sind Absatztext ohne Überschriften, Tabellen, Beschriftungen und Anhang, whitespace-getrennt — dieselbe Zählweise wie in Fassung 10 § 5 und in den Übergaben.

Maßstab der Vollständigkeitsprüfung sind, in dieser Rangfolge: der Ethikantrag vom 16.06.2026 als Studienprotokoll (Leitregel § 1.5), CONSORT (Schulz et al., 2010; Moher et al., 2010) für die Berichtspflichten, TIDieR (Hoffmann et al., 2014) für die Interventionsbeschreibung, die Objektzuordnung in Fassung 10 § 5 und die abschnittswisen Änderungslisten der Übergaben vom 12.09. Nicht herangezogen wurde der eigene Geschmack: Als „unverzichtbar“ gilt hier nur, was eine dieser Quellen verlangt oder was ohne den Text an anderer Stelle unbelegt bliebe.

Gegengeprüft wurden die Zahlen in Tabelle 1 des Manuskripts gegen Auswertung_B3_Messguete_2026-09-12.txt und die Ausfallzahlen in 4.4 gegen Fassung 10 § 3.1. Beide stimmen (siehe § 6, C16 zu einer Abweichung in den Projektanweisungen selbst).

2 Was in den letzten zwei Tagen bearbeitet wurde

Tab. 1. Wortzahlen je Abschnitt, Stand 08./09.09. gegen 13.09.2026 (Absatztext)

Abschnitt	08./09.09.	13.09.	Δ	Zielwert	Status
2.1 Plyometrisches Training	1.038	1.376	+338	—	09.09. erweitert
2.2 Reifung und Trainierbarkeit	1.189	1.463	+274	—	09.09. erweitert
2.3 Übergangsperiode/Detraining	705	705	0	—	unverändert
2.4 Zielgrößen (inkl. 2.4.1–2.4.3)	1.226	1.376	+150	—	09.09. erweitert
2.1–2.4 zusammen	4.158	4.920	+762	≤ 4.400	Kürzung offen (–520)
4.1 Studiendesign	615	448	–167	$\approx 400\text{--}420$	erledigt 12.09.
4.2 Stichprobe	518	518	0	—	nicht bearbeitet
4.3 Untersuchungsablauf	1.086	562	–524	500–560	erledigt 13.09.
4.4 Leistungsdiagnostik (Vorspann)	336	453	+117	≈ 452	erledigt 12.09.
4.4.1 30-m-Sprint	98	83	–15	≈ 83	erledigt 12.09.
4.4.2 505-Test	184	107	–77	≈ 171	unvollständig (A1)
4.4.3 Standweitsprung	147	73	–74	≈ 73	erledigt 12.09.
4.4 mit Unterabschnitten	765	716	–49	≈ 779	siehe A1
4.5.1 Heimtrainingsprogramm	854	854	0	≤ 700	nicht bearbeitet
4.5.2 Vergleichs-/Begleitbedingung	496	496	0	—	nicht bearbeitet
4.6 Adhärenz-/Belastungsmonitoring	324	324	0	—	nicht bearbeitet
4.1–4.6 zusammen	4.658	3.918	–740	≤ 3.900	Ziel erreicht

Anmerkung. Die Anmerkung zu Tab. 1 des Manuskripts zählt zum Vorspann von 4.4 (alt 40, neu 72 Wörter); Tabelleninhalt (88) und Beschriftung (14) sind in keiner Zahl enthalten. Die Zielwerte für 4.4 stammen aus Textvorschlag_4.1_2026-09-12.md, Nachtrag; die Zeile „4.4 mit Unterabschnitten“ ist die Summe der vier Zeilen darüber.

Die Kürzung hat keinen Abschnitt gleichmäßig getroffen. Gestrichen wurden insgesamt 857 Wörter, hinzugekommen sind 117 im Vorspann von 4.4. Von den gestrichenen entfallen 691 (81 %) auf 4.3 und 4.1 und 166 (19 %) auf die drei Testunterabschnitte — von diesen 166 sind allerdings 64 nicht geplant gewesen, sondern der verlorene 505-Absatz (A1). 4.5.1 — mit 854 Wörtern der längste verbliebene Abschnitt und im Revisionsplan mit ≤ 700 veranschlagt — ist unberührt; dort liegen 154 bereits freigegebene Wörter Kürzungspotenzial.

Satzweise geprüft: In 4.2, 4.5.1, 4.5.2 und 4.6 ist **kein einziger Satz** verändert worden. Die für diese Abschnitte vorgesehenen inhaltlichen Korrekturen (Adhärenzdefinition, Datums-Item, Tier-2-Einstufung, zwei Zitierkorrekturen, TIDieR-Auslieferung) stehen damit vollständig aus; sie sind in § 5 als A4 sowie B11 bis B14 geführt.

3 Hochrechnung des Gesamtumfangs

Tab. 2. Geschriebener Bestand, geplanter Rest und Prognose (Wörter Absatztext)

Teil	untere Schätzung	obere Schätzung	Quelle der Zahl
2.1–2.4 (geschrieben)	4.920	4.920	gemessen 13.09.
4.1–4.6 (geschrieben)	3.918	3.918	gemessen 13.09.
1 Einleitung	900	1.200	F10 § 5

Teil	untere Schätzung	obere Schätzung	Quelle der Zahl
2.5 Forschungsstand	900	1.100	F10 § 5
3 Zusammenfassung	400	500	F10 § 5
4.7 Statistische Auswertung	900	1.100	F10 § 5
5 Ergebnisse	900	1.300	F10 § 5
6 Diskussion	2.000	2.600	F10 § 5
7 Fazit und Ausblick	400	500	F10 § 5
Prognose gesamt	15.238	17.138	Summe
Prognose nach Kürzung 2.1–2.4 auf 4.400	14.718	16.618	Summe
Korridor	9.000	12.000	F10 § 1.1

Anmerkung. Deutsche Zusammenfassung und englisches Abstract (je 200–300 Wörter) sind nicht enthalten; sie zählen zum Vorspann. Anhang C (219 Wörter samt Tabelle) ebenfalls nicht.

Die Arbeit steuert auf **rund 15.200 bis 17.100 Wörter** zu. Bei etwa 300 Wörtern je Seite (A4, Arial 11, Zeilenabstand 1,5, linker Rand 4 cm) entspricht das 51 bis 57 Textseiten gegenüber den vorgesehenen 30 bis 40 — Tabellen und Abbildungen noch nicht gerechnet, die Seiten kosten, ohne Wörter beizusteuern.

Die Gegenrechnung macht die Größenordnung deutlich: Um bei 12.000 Wörtern zu landen, dürften die sieben noch zu schreibenden Abschnitte zusammen **3.162 Wörter** umfassen (nach der Kapitel-2-Kürzung 3.682). Die Planung sieht für sie mindestens 6.400 vor. Die Lücke beträgt also rund 2.700 Wörter *gegenüber der günstigsten Annahme* — der Untergrenze des Plans und der Obergrenze des Korridors. Sie lässt sich weder durch weitere Kürzung in Kapitel 4 schließen (dort sind nach der freigegebenen Marke noch 154 Wörter verfügbar) noch durch Straffung in Kapitel 2 allein (520 Wörter).

Konsequenz — drei Wege, von denen einer gewählt werden muss

- **Korridor prüfen lassen.** Die Vorgabe „ca. 30–40 Seiten“ ist in Fassung 10 § 13 ohnehin als Punkt zur Kenntnisnahme an den Betreuer geführt. Ob sie den Textteil ohne Vorspann, Verzeichnisse und Anhang meint und welche Toleranz gilt, entscheidet die ganze Kalkulation. Empfehlung: mit der Mail vom 14.09. klären, bevor Kapitel 5 und 6 geschrieben werden.
- **Kapitel 6 hart budgetieren.** Die Diskussion ist mit 2.000–2.600 Wörtern der größte offene Posten und zugleich der Abschnitt, in dem 27 bekannte Limitationen unterzubringen sind (F10 § 12). Ohne vorher festgelegte Wortzahl je Unterabschnitt wächst sie erfahrungsgemäß über den Plan hinaus.
- **Kapitel 2 stärker kürzen als geplant.** Realistisch sind dort 800–1.000 statt 520 Wörter, weil 2.1 und 2.2 seit dem 09.09. um 612 Wörter gewachsen sind, ohne dass eine Zielwortzahl vorlag. Das verschiebt die Prognose auf 14.200–16.100 — es löst das Problem nicht, verkleinert es aber.

Ohne eine dieser Entscheidungen ist die Zielwortzahl der noch zu schreibenden Abschnitte eine Fiktion: Sie wird bei jedem einzelnen Abschnitt eingehalten und am Ende trotzdem um die Hälfte überschritten.

4 Unverzichtbare Inhalte je Methodik-Abschnitt und ihr Ist-Stand

Die folgenden Tabellen führen je Abschnitt auf, was stehen muss, woher der Anspruch kommt und ob es im Master steht. „✓“ heißt vorhanden und inhaltlich zutreffend, „teilweise“ heißt vorhanden, aber unvollständig oder zu schwach, „fehlt“ heißt nicht auffindbar. Die Kennungen in der letzten Spalte verweisen auf die Befunde in § 5.

4.1 Studiendesign

Unverzichtbarer Inhalt	Anspruch aus	Ist	Befund
Designbezeichnung, quasi-experimenteller Charakter, Sprachregelung	CONSORT 3a · F10 § 2	✓	
Zuteilungsverfahren, -zeitpunkt, -verhältnis (1,4:1)	CONSORT 3a	✓	
Gruppenzuordnung, n je Gruppe, Jahrgang	CONSORT 3a	✓	
Add-on-Kontrast und Wartelistenzusage (als Zusage, nicht als Vollzug)	F10 § 10 Soll-Regel	✓	
UV, AV in fester Reihenfolge, Kovariaten vorab festgelegt	CONSORT 6a, 12b	✓	
Änderungen gegenüber dem Antrag mit Grund	CONSORT 3b · F10 § 1.5	✓	
Studienprotokoll und Registrierungsstatus	CONSORT 24	✓	B13 (Anhang E)
Termine nur, soweit eingetreten	F10 § 10	teilweise	A2

4.2 Stichprobe

Unverzichtbarer Inhalt	Anspruch aus	Ist	Befund
Zielpopulation und Rekrutierungsweg	CONSORT 4a	✓	
Ein- und Ausschlusskriterien, vorab im Antrag festgelegt	CONSORT 4a	✓	
Aufklärung, Einwilligung, Ethikvotum, Pseudonymisierung	Ethikantrag · DSHS	✓	
Familiarisierung: Termine je Verein, Teilnahmevoraussetzung	F10 § 2	✓	
Eingeschlossene Stichprobe N und je Gruppe	CONSORT 4a	✓	
Leistungsniveau Tier 2 nach McKay et al. (2022)	Übergabe Textrevision § 3	fehlt	B12
Jahrgangsunterschied erst bei der Eingangstestung erkannt	Verweis aus 4.1 Abs. 3	fehlt	B13
Platzhalter (ITT vs. Per-Protokoll) [FÜR SCHWAB] aufgelöst	Übergabe Textrevision § 3	offen	B14

4.3 Untersuchungsablauf

Unverzichtbarer Inhalt	Anspruch aus	Ist	Befund
Vier Phasen je Verein, Verweis auf Abb. 1	Gliederung	✓	B15 (Termine im Platzhalter)
Ort, Tageszeit, Untergrund, prä = post, Witterung, Schuhwerk	CONSORT 4b	✓	
Antragsfenster KW 29 / KW 35–36 und	CONSORT 3b · Übergabe	✓	

Unverzichtbarer Inhalt	Anspruch aus	Ist	Befund
Abweichungen	4.3 (b)		
Familiarisierung: Inhalt und Zweck	Übergabe 4.3 Abs. 3	teilweise	C17
Anthropometrie: Verfahren, Auflösung, eine Messung, keine Post-Messung mit Grund	Replizierbarkeit · F10 § 2	✓	
Reifestatus: Verfahren, Eingangsgrößen, Quelle	F10 § 2	✓	
Reifebänder, falls 5.1 sie berichtet	F10 § 2 · Übergabe 4.3 Abs. 5	fehlt	B10
Erwärmung: RAMP, Dauer, Anhang C, Blockwechsel B/C	F10 § 12 Nr. 14	✓	
Testreihenfolge mit Begründung; Pausen einheitlich benannt	Übergabe 4.3 Abs. 7	teilweise	C14
Messtechnik: Witty, Basic-Modus, sequenzieller Umbau	Übergabe 4.3 Abs. 7	teilweise	B6
Datenhaltung: Handprotokoll, Digitalisierung ohne Geräteexport	F10 § 2 Datenhaltung	fehlt	B5
Testleitung und Verblindung rollenweise	CONSORT 11a · F10 § 12 Nr. 7	✓	
Belastungsabstand als Vorgabe, Umsetzung nach 5.1/6.1	F10 § 10 · Übergabe 4.3 (d)	fehlt	A3

4.4 Leistungsdiagnostik

Unverzichtbarer Inhalt	Anspruch aus	Ist	Befund
Start- und Messkonventionen, Schrankenhöhe, Startdistanz	Replizierbarkeit	✓	
Konstanz von Startmarkierung, -haltung und Schrankenhöhe über beide Termine	Grundlage der 6.1-Einordnung	fehlt	B7
Auflösung und Protokollierungsgenauigkeit	Replizierbarkeit	✓	
Verzicht auf die 20-m-Zwischenzeit mit Begründung	F10 § 5 Objektzuordnung	✓	C17
Versuchszahl, Gültigkeitsregel, Ausfallmechanismen, gültige Versuche je Gruppe	F10 § 3.1, § 5	✓	
Aggregationsregel Bestwert	F10 § 11.8	✓	
Messgüte: TE, CV, SESOI, TE-KI in Tab. 1	F10 § 5, § 11.3	✓	
MDC in Tab. 1	F10 § 5 Objektzuordnung	fehlt	B9
Verzicht auf den Asymmetrie-Index mit Begründung	F10 § 11.6 · Übergabe Textrevision	fehlt	B8
4.4.1 Sprint: Aufbau, Gültigkeit, Aggregation, 10-m-Ausfall Verein B	CONSORT 6a	✓	
4.4.2 505: Streckenkonfiguration, Ablauf, Definition der 505-Zeit, Protokollherkunft	CONSORT 6a	fehlt	A1
4.4.2 505: Blockreihenfolge, Beindominanz, Gültigkeit, Seitenmittelregel	F10 § 11.8	✓	
4.4.3 SBJ: Aufbau, Messregel, Gültigkeit, Abweichungen vom Referenzprotokoll	CONSORT 6a	teilweise	C14, C18

4.5 Trainingsintervention — TIDieR-Prüfung

TIDieR-Item	Ist-Stand im Master	Ist	Befund
1 Name	Sechswöchiges plyometrisches Heimtrainingsprogramm	✓	
2 Warum (Rationale)	Progressionsmodell Lloyd et al. (2011), Stufen 1–3	✓	
3 Was (Materialien)	Wochenvideos, Infoblatt, Anhang B	✓	
4 Was (Verfahren)	Zehn Übungen, Sätze, Wiederholungen, Kontakte 52 → 120, Pausen, Instruktion	✓	
5 Wer	Videos von der Untersuchungsleitung produziert; unbeaufsichtigt	✓	
6 Wie (Auslieferung)	Nur „wöchentlich über nicht gelistete YouTube-Links“	teilweise	B11
7 Wo	Rasenfläche ca. 10 × 3 m, feste Sportschuhe, Abspiegelgerät	✓	
8 Wann und wie viel	12 Einheiten, 2×/Woche, 48 h Abstand, sechs Wochen	✓	
9 Anpassung	Regressionsoptionen, Selbstkontrollkriterien	✓	
10 Modifikationen	Unverändert angeboten, keine Protokollanpassung	✓	
11 Treue (geplant)	Verweis auf 4.6	✓	
12 Treue (realisiert)	Verweis auf 5.1	✓	

Anmerkung. 4.5.2 (Vergleichs- und Begleitbedingung) deckt die drei Vereinsprogramme vollständig ab und ist ohne Befund; die Zeitformen sind nach dem 15.09. zu prüfen.

4.6 Adhärenz- und Belastungsmonitoring

Unverzichtbarer Inhalt	Anspruch aus	Ist	Befund
Instrument, Zeitpunkt, Zuordnung über Spielercode	TIDieR 11	✓	
Itemkatalog und Verweis auf Anhang A	TIDieR 11	✓	
sRPE-Verfahren und Skala	Foster et al. (2001)	✓	
Adhärenzdefinition: nur Status „ganz“	Festlegung 11.09. · F10 § 3	falsch	A4
Zählregel: je Meldung; Einheitennummer kein Identitätsmerkmal	F10 § 3 · Auswertungsplan § 5.3	fehlt	A4
Trainingstag nur über den Meldezeitpunkt erfasst	Befund 12.09. · F10 § 12 Nr. 17	falsch	A4
Nenner 12, Abgrenzung Adhärenz/Compliance	F10 § 4	✓	
Antragskriterium 75 % ohne Ergebnisvorwegnahme	CONSORT · F10 § 11.7	✓	
KG: Antrag sah kein Instrument vor (keine Protokollabweichung)	F10 § 1.5, § 2	fehlt	A4

5 Befunde nach Dringlichkeit

A Kritisch — ohne Behebung ist die Methodik unvollständig oder unzutreffend

A1 4.4.2 Absatz 1 fehlt vollständig — der 505-Test ist nicht mehr beschrieben

Der Master enthält in 4.4.2 nur noch einen Absatz, und zwar den neuen Absatz 2 („Abweichend von Clarke et al. (2020) war die Blockreihenfolge fest ...“). Der alte Absatz 1 ist bei der Übertragung mit entfernt worden. Damit fehlen: die Streckenkonfiguration (Startlinie, Einzelschranke auf der 10-m-Linie, markierte Wendelinie bei 15 m), der Ablauf (maximaler Anlauf, ein Bodenkontakt auf der Wendelinie, 180°-Wende, Rücksprint durch die Schranke), die Definition der 505-Zeit (Intervall zwischen erster und zweiter Schrankenpassage, also die Zeit für die fünf Meter vor und nach der Wende) und die Protokollherkunft Draper und Lancaster (1985).

Rechnerischer Nachweis: 4.4 misst ohne Tabelle und Anmerkung 644 Wörter (123 + 149 + 109 | 83 | 107 | 73). Der Nachtrag in Textvorschlag_4.1_2026-09-12.md beziffert die Sollfassung auf derselben Basis mit 707 bis 709 Wörtern (123 + 148 + 109 | 83 | **64 + 107** | 73). Die Differenz von 65 Wörtern ist exakt der fehlende Absatz. Die Übergabe 4.3 hatte ihn als Prüfmerkmal notiert — „4.4.2 Abs. 1 endet „; der Anlauf war maximal.“ —, die Prüfung ist bei der 4.3-Sitzung offenbar unterblieben.

Folgen über 4.4.2 hinaus: Erstens ist CONSORT Item 6a (Zielgrößen vollständig definiert) für die Richtungswechsel-Zielgröße nicht erfüllt — ein Leser kann den 505-Test aus dem Manuskript nicht nachbauen. Zweitens hing an diesem Absatz die Zitierkorrektur „Draper & Lancaster, 1985, zitiert nach Nimphius et al. (2016)“; weil der Absatz verschwunden ist, steht in 2.4.2 weiterhin die falsche Zuschreibung an Dos'Santos et al. (2020) (siehe B12).

Zu tun: den Absatz aus der Sicherung vom 08.09. zurückholen und auf die Sollfassung kürzen (rund 64 Wörter), mit „zitiert nach Nimphius et al. (2016)“ und dem Satzende „; der Anlauf war maximal.“. Kosten: +64 Wörter, 4.4 steigt auf 708, 4.1–4.6 auf 3.982 — knapp über der Marke von 3.900, dafür an der einzigen Stelle, an der Kürzen einen Berichtsstandard verletzt.

A2 Die Ausgangstestung der Kontrollgruppe wird als geschehen berichtet

4.1 Absatz 1: „Die Ausgangstestungen fanden am 01.09. (Verein B), 10.09. (Verein A) und 15.09.2026 (Verein C) statt.“ 4.3 Absatz 1: „... die Ausgangstestungen der Vereine A (10.09.) und C (15.09.) nach dem geplanten Zeitfenster“. Der Termin liegt zwei Tage in der Zukunft. Der Textvorschlag 4.1 hatte beide Fassungen getrennt vorgelegt — die Vor-15.09.-Fassung („die der Kontrollgruppe war für den 15.09.2026 terminiert“) und den Ersatzsatz für danach; übertragen wurde die Nach-Fassung (Maßnahme G12 a).

Dasselbe Muster in 4.3 Absatz 1: „Bei den Vereinen B und C lief die Diagnostik zu beiden Terminen in Viererblöcken rotierend parallel zum Mannschaftstraining“ — für Verein C am 15.09. ist das nicht bestätigt; das Mannschaftstraining läuft dort seit dem 07.09. Die Übergabe 4.3 führte diese Bestätigung als offene Verfasserfrage.

Zu tun: bis zum 15.09. beide Stellen auf die Soll-Formulierung zurücksetzen oder — die sparsamere Variante — eine Notiz führen und beide Sätze am Abend des 15.09. gemeinsam prüfen und festschreiben. Der Punkt ist nur deshalb kritisch, weil er bei einer Terminverschiebung unbemerkt falsch stehen bleibt.

A3 Der 48-Stunden-Abstand ist von der Vorgabe zur Behauptung geworden

Alte Fassung: „Die Ausgangstestungen waren so terminiert, dass mindestens 48 Stunden Abstand zu Wettspielen und intensiven Trainingseinheiten bestanden.“ Neue Fassung: „Alle Testungen lagen mindestens 48 Stunden nach dem letzten Wettspiel und der letzten intensiven Trainingseinheit.“ Aus einer Terminierungsabsicht ist eine Tatsachenbehauptung über alle sechs Testtage geworden — das verletzt die Soll-Formulierungsregel (F10 § 10) und die ausdrückliche Pflichtkorrektur (d) der Übergabe 4.3.

Sie ist zudem nicht gedeckt. 4.5.2 nennt für Verein B den Meisterschaftsbeginn am 29./30.08.; getestet wurde am 01.09. — zwei bis drei Tage. Verein A wurde am 10.09. getestet, Mannschaftstraining läuft dort seit dem 03.08. Die Übergabe 4.3 führte genau diese drei Termine als offene Verfasserfrage; die Frage ist nicht beantwortet, die Aussage steht trotzdem im Text. Gestrichen und nicht ersetzt wurde außerdem der

Halbsatz „die Kontrollgruppe wurde vor der Trainingsbelastung ihres Testtags getestet, und für den Vortag wurde eine belastungsreduzierte Einheit erbeten“ — ein Standardisierungselement, das sonst nirgends steht.

Zu tun: auf die Soll-Formulierung zurück, den KG-Halbsatz wieder aufnehmen, die tatsächliche Einhaltung je Termin in 5.1 berichten. Der erhöhte 30-m-Messfehler bei Verein A post (TE 0,122 s gegen 0,050 s prä) gehört als Belastungsfrage ohnehin nach 6.1 und hängt an dieser Angabe.

A4 4.6 widerspricht in drei Punkten dem Erhebungsstand

Dies ist der einzige Abschnitt, dessen Ist-Text sachlich falsch ist — die übrigen Befunde sind Auslassungen.

- **Adhärenzdefinition.** „als absolviert galten Einheiten mit dem Durchführungsstatus ‚ganz‘ oder ‚teilweise‘“ ist durch die Festlegung vom 11.09. überholt: Es zählt nur „ganz“ (H004 = 1); die sechs „teilweise“-Meldungen werden in 5.1 gesondert ausgewiesen.
- **Trainingsdatum.** „Je Einheit wurden das Trainingsdatum ... erfasst“ trifft nicht zu: Das Datums-Item H002 ließ nur die Antwort „Heute“ zu (111 von 111 Meldungen). Der Trainingstag ist ausschließlich über den Meldezeitpunkt erfasst und nur bei taggleicher Meldung korrekt.
- **Zählregel und KG-Monitoring.** Es fehlt der Satz, dass je Meldung gezählt wird und die Einheitennummer H003 kein Identitätsmerkmal ist (sechs Spieler meldeten Nummern doppelt). Und: Der Ethikantrag sah für die Kontrollgruppe kein Monitoringinstrument vor — der Satz „Für die Kontrollgruppe war ein analoges Monitoringinstrument konzipiert, kam jedoch nicht zum Einsatz“ liest sich sonst als Protokollabweichung, die es nicht ist (F10 § 1.5).

Zu tun: 4.6 ist der nächste Textrevisions-Abschnitt. Die Änderungsliste liegt in der Übergabe Textrevision § 3 vollständig vor; Zahlen kommen aus Fragebogenauswertung_2026-09-12.

B Wichtig — Replizierbarkeit, Berichtsstandard, Verweislogik

B5 Datenhaltung fehlt ersatzlos

Gestrichen aus 4.3: „Sämtliche Messwerte wurden handschriftlich auf standardisierten Testprotokollen erfasst und anschließend ohne Geräteexport digitalisiert (Abschn. 4.7).“ Der Satz steht nirgends sonst, ist aber in F10 § 2 (Datenhaltung) als Studienmerkmal geführt und trägt die Fehlerdiskussion in 6.1. Die Übergabe 4.3 hatte ihn im Zieltext für Absatz 7 ausdrücklich vorgesehen. Kosten der Wiederaufnahme: rund 15 Wörter.

B6 Messaufbau-Einschränkung fehlt

Gestrichen aus 4.3: „... die Messstrecken wurden sequenziell auf- und umgebaut, sodass zu keinem Zeitpunkt mehrere aktive Schranken parallel betrieben wurden, da das System Impulse in zeitlicher Reihenfolge und nicht schrankenspezifisch zuordnet (Microgate, 2016).“ Das ist die Begründung für den Basic-Modus, für die Testreihenfolge (Standweitsprung als zeitmessungsfreies Zwischenglied) und mittelbar für die Ausfallmechanik. Ohne sie steht „Basic-Modus“ unerklärt. Anmerkung: Die Übergabe 4.3 hatte empfohlen, die Aussage am Handbuch zu prüfen oder als eigene Erfahrung zu formulieren, da das Handbuch nicht im Ordner liegt (F10 § 7.1). Kosten: rund 25 Wörter.

B7 Konstanz der Startbedingungen über die Messzeitpunkte fehlt

Zwei Sätze sind entfallen: „Da bereits geringe Unterschiede der Startdistanz die gemessenen Kurzsprintzeiten systematisch verändern (Altmann et al., 2015), wurden Startmarkierung, Starthaltung und Schrankenhöhe über alle Spieler, Versuche und Messzeitpunkte konstant gehalten“ und „Das vordere Bein war frei wählbar; die individuell gewählte Schrittstellung blieb über alle Versuche und beide Messzeitpunkte unverändert, und Auftakt- oder Wippbewegungen waren nicht gestattet.“ Genau diese Konstanz ist das Argument, mit dem die Abweichung 0,5 m statt 0,3 m in 6.1 entschärft wird: Altmann et al. beziffern die Differenz mit 0,04 s — rund 2,5 SESOI des 5-m-Sprints —, aber sie wirkt in beiden Gruppen und zu beiden Terminen gleich. Ohne die Konstanzaussage in 4.4 steht die Einordnung in 6.1 ohne Grundlage. Kosten: rund 20 Wörter.

B8 Verzicht auf den Asymmetrie-Index fehlt

Gestrichen und nicht ersetzt: „auf die Bildung eines Asymmetrie-Index wurde verzichtet, da die Seitendifferenzen in der Größenordnung des Messfehlers lagen.“ F10 § 11.6 führt den Asymmetrie-Index unter den Darstellungen, die die Daten nicht tragen; die Übergabe Textrevision hatte die Neufassung des Satzes mit Beibehaltung dieses Halbsatzes vorgesehen. Eine bewusste Entscheidung, die nicht dokumentiert ist, liest sich in der Verteidigung als Versäumnis. Kosten: rund 18 Wörter.

B9 MDC-Spalte in Tab. 1 fehlt

F10 § 5 verlangt die Messqualitätstabelle „inkl. 505-Mittel, TE-KI, MDC“. Das Seitenmittel ist eingebaut, das TE-Konfidenzintervall auch, der MDC nicht. Die Werte liegen in B3 vor: 5 m 0,128 s · 10 m 0,102 s · 30 m 0,215 s · 505 links 0,246 s · 505 rechts 0,230 s · 505 Seitenmittel 0,161 s · Standweitsprung 17,0 cm. Kosten: eine Spalte, keine Wörter im Absatztext.

B10 Reifebänder ohne Definition — Entscheidung nötig

Gestrichen aus 4.3: „Zur deskriptiven Charakterisierung wurden die %PAH-Werte zusätzlich in Reifebänder eingeteilt (McBurnie, Parr, et al., 2022, in Anlehnung an Cumming et al., 2017; Abschn. 5.1).“ Das ist keine Panne, sondern eine offene Entscheidung: Berichtet 5.1 Reifebänder, muss die Definition zurück (rund 18 Wörter); berichtet 5.1 sie nicht, ist die Streichung richtig und F10 § 2 („Reifebänder nur deskriptiv“) entsprechend zu ändern. Ebenfalls entfallen: die Umrechnung in imperiale Einheiten für die Koeffiziententabelle — ein Replizierbarkeitsdetail, das die Übergabe 4.3 im Kerntext geführt hatte (rund 8 Wörter).

B11 TIDieR Item 6: Auslieferungsmodus unterbestimmt

4.5.1 nennt nur „wöchentlich über nicht gelistete YouTube-Links“. Der Erhebungsstand (F10 § 2, Verfasserangabe 12.09.): Das Wochenvideo wurde sonntags um 20 Uhr für die Folgeweche veröffentlicht, verteilt über je eine WhatsApp-Gruppe pro Verein, in der auch der Fragebogen-Link stand und Rückfragen geklärt wurden. Das ist der einzige TIDieR-Punkt mit Lücke und zugleich für 4.6 relevant (Zugangsweg zum Fragebogen). Kosten: rund 30 Wörter — die durch die freigegebene Kürzung in 4.5.1 (–154) gedeckt sind.

B12 Vier Zitier- und Einstufungskorrekturen aus der Übergabe Textrevision sind unerledigt

Alle vier liegen in Abschnitten, die noch nicht überarbeitet wurden. (a) 2.4.2: „(Draper & Lancaster, 1985, zitiert nach Dos'Santos et al., 2020)“ → „zitiert nach Nimphius et al. (2016)“; die Protokollzuschreibung steht bei Nimphius (S. 4, 7), Sammoud (2021) und Dugdale (2019), nicht bei Dos'Santos. (b) 4.5.1: „(Bedoya et al., 2015, zitiert nach Hammami et al., 2016)“ → Primärzitat; der Volltext liegt vor, und Hammami referiert die Altersspanne anders als Bedoya sie definiert. (c) 4.5.1 zitiert Sylvester et al. (2024) für die Metronomfrequenz — F10 § 6.5 führt Sylvester 2024 unter „Nicht aufnehmen“. Entweder die Streichung aufheben oder den Satz auf Birch et al. (2025) stützen. (d) 4.2: Leistungsniveau „Tier 2 (Trained/Developmental) nach McKay et al. (2022)“ benennen; 2.2 verweist bereits dorthin.

B13 Drei Querverweise laufen ins Leere

(a) 4.1 Absatz 3: „der Jahrgangsunterschied wurde erst bei der Eingangstestung erkannt (Abschn. 4.2)“ — 4.2 enthält dazu nichts; der vorgemerkte Satz („Die Vereine führten alle Mannschaften als U15; der Jahrgangsunterschied wurde erst bei der Anthropometrie der Eingangstestung erkannt.“) ist nicht eingebaut. (b) 2.2: „%PAH ... nach Khamis und Roche (1994) bestimmt (Abschnitt 4.2)“ — das Verfahren steht in 4.3, nicht in 4.2; ebenso „(Tier 2; Abschnitt 4.2)“. (c) 4.1 verweist für den Ethikantrag als Studienprotokoll auf Anhang E; der Anhang heißt aber nur „Ethikvotum Nr. 157/2026“. Der Titel ist um „und Ethikantrag“ zu ergänzen (Vormerkung aus Textvorschlag 4.1, ein Wort).

B14 Vier Platzhalter und ein Marker stehen noch im Text

{VS-11/VS-16–18} in 4.1 und 4.2 (bleibt bis zur KG-Post-Eingabe) · {n} in 4.2 (Flussdiagramm-Felder blockiert) · {ITT vs. Per-Protokoll} [FÜR SCHWAB] in 4.2 (nach der Übergabe aufzulösen: Das Kriterium bleibt als Antragsfestlegung beschrieben, die Entscheidung gehört nach 4.7) · {Ferienordnung NRW, BASS 12-65 Nr. 1 – Fundstelle ergänzen} in Kapitel 2 · {Verbindlicher Wortlaut gemäß DSHS-Mustervorgabe} in der eidesstattlichen Erklärung. Nur der dritte ist heute auflösbar.

B15 Abb.-1-Platzhalter ohne Termine

Pflichtkorrektur (a) der Übergabe 4.3: Der Platzhaltertext sollte die Termine tragen (A Prä 02.07./Post 10.09.; B 14.07./01.09.; C 13.07./15.09.; Intervention 20.07.–30.08.; Antragsfenster KW 29 und KW 35–36 als Balken). Er ist unverändert. Die Abbildung selbst entsteht ohnehin erst nach dem 15.09., aber der Platzhalter ist die Arbeitsanweisung dafür.

C Zahlen, Sprache, innere Widersprüche

C14 Die Pausenangabe steht dreimal verschieden im Text

4.3: „Zwischen den Einzelversuchen lagen je Spieler etwa zwei bis drei Minuten Erholung.“ 4.4 Vorspann: „Vorgesehen waren drei Versuche je Spieler und Zielgröße mit mindestens zwei Minuten Pause (Abschn. 4.3).“ 4.4.3: „Abweichend vom Referenzprotokoll betrug die Pause etwa drei statt fünf Minuten.“ In der Fassung vom 08.09. stand in 4.4.3 „etwa zwei Minuten“ — die Zahl hat sich bei der Revision von zwei auf drei geändert, ohne dass eine Quelle dafür genannt ist. Eine der beiden Angaben ist falsch; zu klären ist, welche. Die Übergabe 4.3 hatte die einheitliche Formel vorgegeben: „mindestens zwei, in der Regel zwei bis drei Minuten“ (Antrag § 5: 2–3 min bei maximalen Belastungen). Der Verweis „(Abschn. 4.3)“ in 4.4 zeigt derzeit auf eine andere Zahl, als er behauptet.

C15 Der Harris-Satz behauptet mehr als die Quelle hergibt — und endet ohne Punkt

Ist-Text: „Nach erschöpfender dynamischer Belastung ist diese Pausenzeit ausreichend, um die Belastungsspezifische Leistungsfähigkeit wiederherzustellen (Harris et al., 1976) Sämtliche Zeiten erfasste das Lichtschrankensystem Witty ...“. Drei Punkte: Harris et al. (1976) haben die Phosphokreatin-Resynthese gemessen — 84 % des Defizits binnen zwei Minuten —, nicht die Leistungsfähigkeit; der Schluss von der Resynthese auf die wiederhergestellte Leistung ist ein Übertragungsschritt, der so nicht in der Quelle steht. „Belastungsspezifische“ ist fälschlich großgeschrieben. Und der Satz endet ohne Punkt, sodass er in den folgenden hineinläuft. Die Übergabe 4.3 hatte den Wortlaut vorgegeben: „Zwei Minuten decken die Phosphokreatin-Resynthese nach maximalen Kurzbelastungen weitgehend ab (Harris et al., 1976; Glaister, 2005).“

C16 Fassung 10 § 3 trägt selbst einen Zahlenfehler — der Master hat recht

Die Messgütetabelle der Projektanweisungen nennt für das 505-Seitenmittel TE 0,059 s und TE/SESOI 2,92. Der Wert 2,92 ist der des 5-m-Sprints; er ist offenbar in die Zeile gerutscht. Auswertung_B3_Messguete_2026-09-12.txt rechnet: TE 0,0579 s, SESOI 0,0201 s, TE/SESOI 2,88 — und genau diese Werte stehen im Manuskript (0,058 / 0,020 / 2,88). Zu korrigieren sind also die Projektanweisungen § 3, nicht der Master; ebenso die dortige Textangabe „gemessen (0,0587 s)“ gegen B3 Rev. 2 (0,0579 s). Alle übrigen sechs Zeilen von Tab. 1 stimmen mit B3 überein, ebenso die Ausfallzahlen in 4.4 (558 vorgesehene Prä-Versuche = 31×18 ; $94 + 64 + 16 = 174$).

C17 Kleinigkeiten

4.1 Absatz 5 endet ohne Punkt („... angepasst (Abschn. 4.7)“). · „Dos'Santos“ steht dreimal mit typografischem, einmal mit geradem Apostroph. · 4.1 verweist für den 20-m-Verzicht auf 4.4, 4.4 für dieselbe Sache zurück auf 4.1 — ein Verweisring; die Begründung steht in 4.4, der Rückverweis kann entfallen. · Clarke et al. (2020) wird in 4.3 und 4.4.2 ohne Populationsangabe zitiert; es handelt sich um eine Manuskriptfassung an Rugbyspielern, was nach der Populationsregel (F10 § 6.4) in den Satz gehört. · In 4.3 ist der Zweck der Familiarisierung („Reduktion von Lern- und Neuheitseffekten“) entfallen; die Übergabe hatte für 4.3 ausdrücklich „Zweck und Inhalt“ vorgesehen, die Terminanzahl dagegen 4.2 zugewiesen.

C18 4.4.3: zwei Protokollelemente des Standweitsprungs sind entfallen

Gestrichen: „die Füße parallel etwa schulterbreit“ und „mit frei gewählter Ausholbewegung von Armen und Beinen“. Der Armeinsatz ist beim Standweitsprung kein Detail, sondern bestimmt die Weite erheblich und unterscheidet Protokolle voneinander; er gehört in die Messregel. Kosten: rund 10 Wörter.

6 Empfohlene Reihenfolge

Die Befunde zerfallen in drei Gruppen, die nicht gemeinsam abgearbeitet werden sollten.

- **Sofort, vor jedem weiteren Textabschnitt (rund 150 Wörter, ein Arbeitsgang):** A1 (505-Absatz zurückholen), B5, B6, B7, B8, C14, C15, C17, C18. Das sind ausschließlich Stellen in 4.3 und 4.4 — den beiden Abschnitten, die gerade bearbeitet wurden und deren Kontext noch frisch ist. 4.1–4.6 steigt dadurch auf rund 4.070 Wörter; die Gegenfinanzierung liegt in 4.5.1 (freigegeben: –154).
- **Als nächster Textrevisions-Abschnitt:** 4.6 (A4) — der einzige Abschnitt, dessen Text dem Erhebungsstand widerspricht, und derjenige, der die Zahlen aus der Fragebogenauswertung für 5.1 vorbereitet. Danach 4.2 (B12 d, B13 a, B14) und 4.5.1 (B11, B12 b, B12 c, Kürzung auf ≤ 700).
- **Mit der Betreuermail vom 14.09.:** die Umfangsfrage aus § 3. Sie ist die einzige, die nicht durch Arbeit am Text zu lösen ist, und sie entscheidet, wie Kapitel 5 und 6 angelegt werden. Fassung 10 § 13 führt „Umfangs- und Formatvorgaben (ca. 30–40 Seiten)“ ohnehin als Punkt zur Kenntnisnahme — er sollte zur Frage werden.
- **Am 15.09. nach der KG-Testung:** A2 und A3 gemeinsam festschreiben, dazu die Zeitformen in 4.5.2 und die Belastungsangaben je Termin für 5.1 (Maßnahme K8).

Erstellt am 13.09.2026 mit Claude (Cowork) auf Grundlage des Masters, der Sicherung vom 08.09., der Übergaben vom 12.09. und der Rechenkette B3. Alle Wortzahlen sind am Dokument gemessen, nicht geschätzt.